

Yali

基于大模型驱动的全场景教学管理云平台



新一代智能教学管理系统



大模型深度赋能教育场景



覆盖教、学、管、测全流程



云原生微服务架构

内容大纲

1

团队介绍

成员分工与协作
模式

2

技术选型

核心技术调研与选
型依据

3

功能体系

学生端/教师端/管
理员端功能全景

4

技术难点

七大核心技术调
研与选型依据

5

创新亮点

八大技术创新

6

系统架构

技术栈与服务架构

7

部署方案

Docker容器化+
K8s云原生部署

8

总结展望

项目成果与未来
规划

项目团队

薛世卓

37%工作占比

- 后端架构设计与实现(Spring Boot +MyBatis)
- AI服务开发与集成 (Flask+ Qwen多模态)
- 数据库设计与优化(MySQL 8.0+ Redis 7.2)
- 容器化部署方案(Docker + Docker Compose +K8s)
- 监控体系搭建(Prometheus + Grafana)

郭文彬

31.5%工作占比

- 前端架构设计(Vue 3+Vite + Pinia)
- UI界面设计与实现 (Element Plus组件库)
- 路由权限系统(Vue Router+ 角色鉴权)
- 前端组件封装与复用
- 前后端联调与接口对接

梁淇滔

31.5%工作占比

- 直播系统实现 (SRS 流媒体+ WebSocket)
- 在线编程实验环境 (Piston + Monaco 编辑器)
- 协同备课系统 (OnlyOffice 集成)
- 功能测试与性能优化
- 技术文档编写与维护

协作模式

敏捷开发 | 代码审查 | 定期联调 | 协同文档

市场调研与技术选型(上)

AI服务：基于Qwen的智能助手



- 中文理解卓越，教育场景适配性强
- 数据安全合规，符合国内政策要求
- 支持对话/SQL生成/PPT生成/图像理解

技术对比：Qwen vs GPT-4vs 文心一言

实验环境：基于Piston 的代码执行引擎



- 解决Judge0 在macOS 环境兼容性问题
- 支持60+编程语言，容器级安全隔离
 - Docker 一键部署，标准RESTful接口

技术对比：Piston vs Judge0 vs 自建沙箱

技术选型依据(下)



在线文档：基于OnlyOffice
的协同编辑

- 完美兼容Office格式，私有化部署
- 多人实时协作，版本历史管理
- 开源免费，无用户数限制



直播技术：基于SRS的流媒
体服务

- 支持RTMP/WebRTC/HLS 多协议
- 单台支持数千路并发流
- 开源免费，中文生态完善



对象存储：基于阿里云OSs
的资源管理

- CDN 加速，下载速度提升80%
- 99.95%高可用，按需付费
- 支持分片上传/断点续传/自动转码

学生端功能体系



学习管理

- 课程中心
- 作业系统
- 考试系统
- 实验平台(60+语言)



互动学习

- 直播课堂
- 讨论区
- AI 助手



资源中心

- 学习资源
- 个人中心

教师端功能体系

教学管理



- 课程管理
- 作业批改
- 智能组卷
- 自动评测

教学互动



- 直播授课
- 词云分析
- 讨论答疑
- AI助教

协作模块



- 资源上传
- 题库管理
- 协同备课

管理员端功能体系



用户管理

批量导入
角色分配
注册审核



系统管理

课程审核
智能排课
选课管理



监控日志

Redis监控
操作日志
系统统计
直播监控



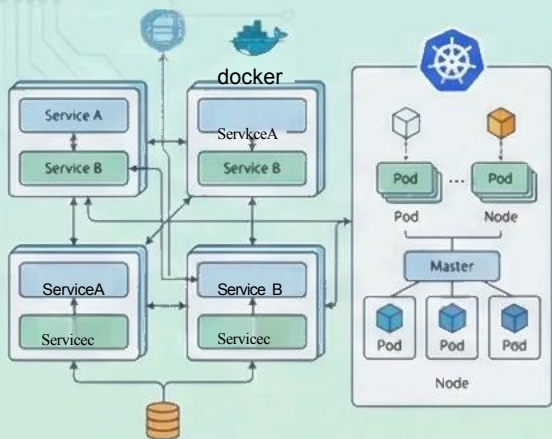
公告资源

公告管理
资源管理



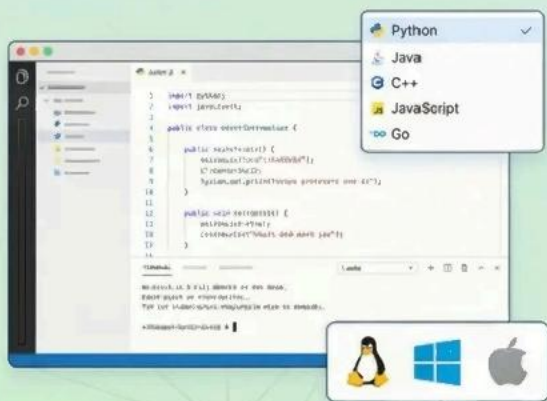
难点1:云平台资源虚拟化与容器编排

- 技术挑战：虚拟资源池效果、容器资源隔离、9个微服务编排、服务发现
- 解决方案：**Docker Compose**编排、**K8s**部署架构、服务网格
- 技术实现：单机编排、多副本部署、资源限制、弹性伸缩



难点2:在线实验环境动态创建与资源分配

- 技术挑战：支持60+编程语言、跨平台兼容、资源隔离、生命周期管理
- 解决方案：**Piston**引擎选型、按需创建容器、资源池管理、智能降级
- 技术实现：**Monaco** 编辑器、**RESTful API**、容器级隔离、实时监控



技术难点突破(中)



难点3:多租户权限隔离与细粒度访问控制

项目要求对应: 涵盖用户管理、支持不同专业的灵活性、课程资源集中管理

技术挑战:

- 三种角色权限交叉复杂
- 跨专业、跨课程的资源访问控制
- 选课后动态权限分配
- 前后端双重鉴权确保安全性

解决方案:

- Spring Security框架: JWT Token+注解鉴权
- 细粒度控制: 路由级/功能级/数据级/字段级权限
- 前端守卫: 动态菜单+权限指令



难点4:教学资源统一管理与智能分发

项目要求对应: 支持专业课程资源的集中管理(文档、课件、视频、实验资源等)

技术挑战:

- 大文件上传(视频课件超过500MB) 的稳定性
- 多种文件类型的统一存储
- 资源访问权限控制(选课学生才能下载)
- 高并发下载的性能与成本优化

解决方案:

- 阿里云OSS: 分片上传+CDN 加速(提升80%)
- 资源元数据管理: MySQL 索引+本地备份
- 访问控制: 用户角色校验+预签名URL

技术难点突破(下)

5

排课系统的冲突检测与并发控制

- 时间冲突检测(教师/教室不能同时排课)
- 高并发选课的数据一致性保证
- Redis分布式锁+Redisson看门狗
- Spring事务+数据库乐观锁



6

可视化监控与运维管理平台

- 实时监控9个微服务运行状态
- 资源使用率统计(CPU/ 内存/磁盘/网络)
- Prometheus +Grafana监控体系
- 自定义业务指标与告警规则配置



7

跨浏览器兼容与前端性能优化

- 支持主流浏览器
(Chrome/Firefox/Safari/Edge)
- 虚拟滚动+路由懒加载+图片懒
- 代码分割+Tree shaking + Gzip压缩
- Lighthouse性能评分+真机测试



系统创新点与技术突破(一)



创新1:智能AI Agent数据库代理

- 自然语言转SQL: 用户输入转化为SQL查询
- 指令式管理: 无需编写SQL的对话式数据查询
- 安全沙箱: 仅允许SELECT查询操作
- 角色隔离: 根据用户角色限制查询范围

应用场景

- 学生查询作业与成绩
- 教师统计班级数据



创新2:实时直播+智能互动

- 双端直播: 教师推流(RTMP)+ 学生观看(HLS)
- 实时聊天: WebSocket长连接即时消息
- 词云分析: 自动提取高频关键词
- 智能反馈: 学生注意力与难点分析

教学价值

- 实时了解学生理解情况
- 自动记录课堂重点



创新3:多语言在线编程环境

- 87种语言支持: 覆盖主流编程语言
- 零部署成本: 浏览器直接运行代码
- 智能降级: 多层次执行保障
- 教学友好: 代码模板与语法高亮

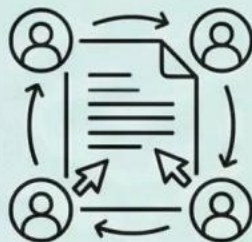
应用场景

- 课堂演示算法
- 在线提交编程作业

系统创新点与技术突破(二)

4 创新4: OnlyOffice在线协同备课

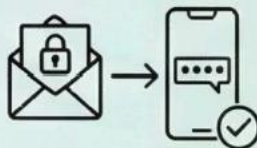
- 多人协同: 多位教师同时编辑同一份课件
- 实时同步: 编辑内容实时同步, 无需手动保存
- 版本管理: 自动保存历史版本, 支持回溯
- 权限控制: 教师可编辑, 学生只读
- 集体备课: 教研组共同编写教学大纲
- 课件制作: 多人协作制作精美PPT课件
- 资源共享: 优质课件全校共享



5 创新5: 邮箱验证码登录

- 无密码登录: 使用邮箱验证码, 安全便捷
- 双重认证: 支持密码登录+验证码登录两种方式
- 防刷机制: 限制验证码发送频率
- Spring Boot Mail: 发送邮件
- Redis 缓存: 存储验证码(有效期5分钟)
- 正则验证: 邮箱格式校验

技术实现:

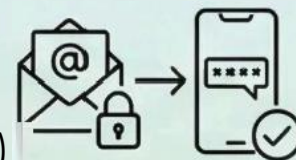


5 创新5: 邮箱验证码登录

- 无密码登录: 使用邮箱验证码, 安全便捷
- 双重认证: 支持密码登录+验证码登录两种方式
- 防刷机制: 限制验证码发送频率

技术实现:

- Spring Boot Mail: 发送邮件
- Redis缓存: 存储验证码(有效期5分钟)
- 正则验证: 邮箱格式校验



6 创新6: 服务器对象存储

- CDN 加速, 下载速度提升80%
- 99.95%高可用, 按需付费
- 支持分片上传/断点续传/自动转码



系统创新点与技术突破(三)



创新7:一体化智能监控平台

Prometheus 监控：采集所有容器指标

Redis Exporter监控缓存性能

自定义业务指标(在线用户数、直播观看数)

Grafana可视化：实时监控Dashboard

业务指标面板与告警规则配置



创新8:考试人脸检测监控

基于tiny-face 模型的人脸检测

实时监控考试过程

防作弊系统

基于考试结果的模型追踪式训练

提升监考效率与考试公平性

jieba中文分词技术

创新9:直播词云分析

自动提取直播高频关键词

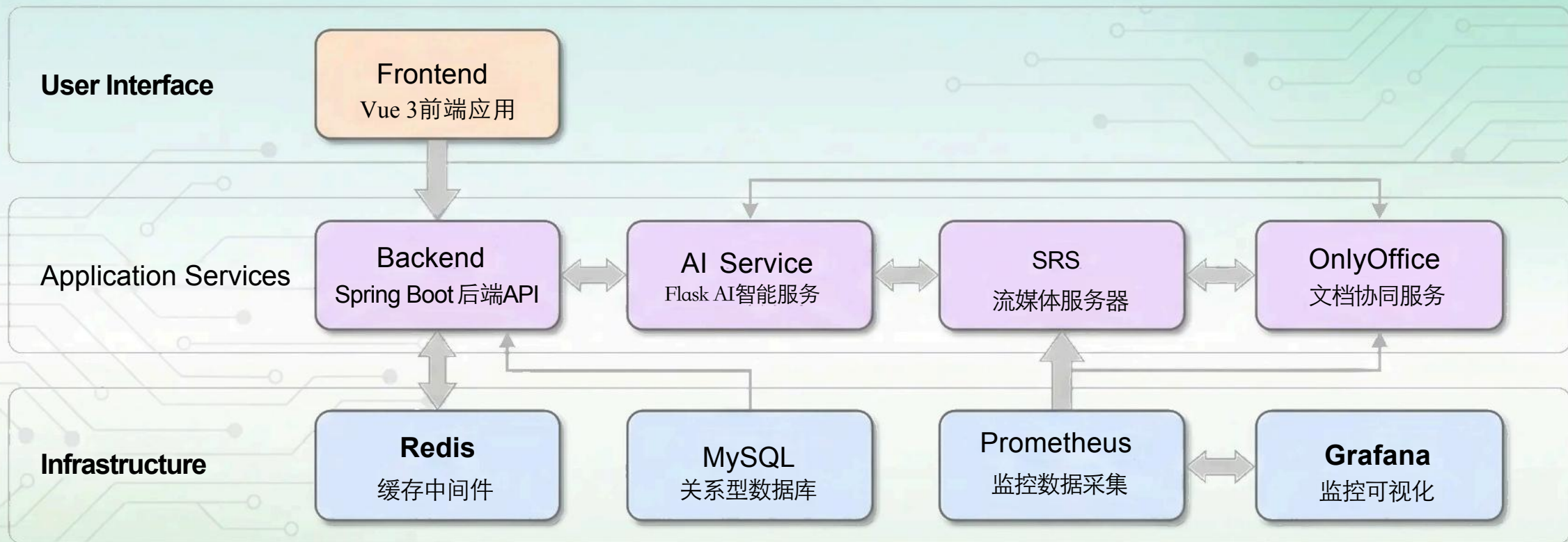
生成可视化词云

基于模型的报告自动总结

提升教学效果反馈与分析



技术架构总览



技术栈总结

前端

·Vue 3+Element Plus
·Pinia+Monaco Editor

后端

·Spring Boot 3.2+MyBatis
·Redis +WebSocket

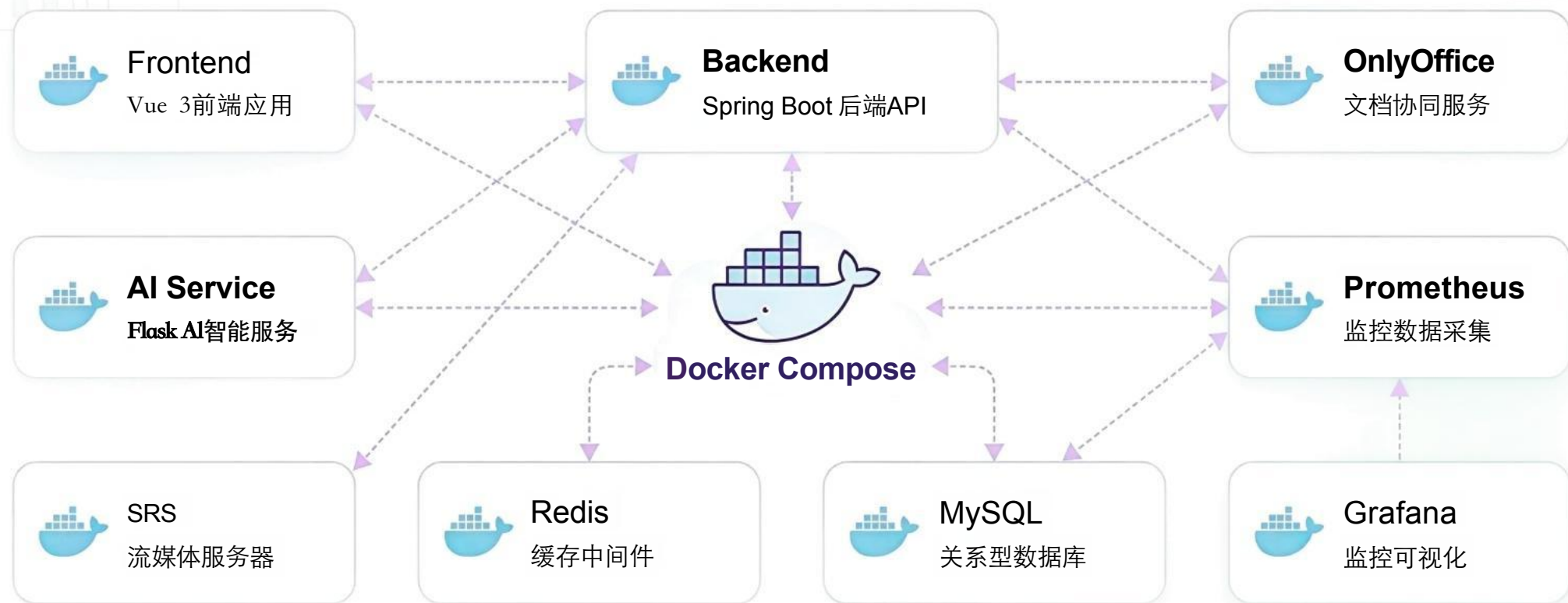
AI

·Flask+Qwen 多模态
·jieba 分词

DevOps

·SRS+HLS+WebRTC
·Docker+Docker Compose
+Kubernetes

容器化部署架构



一键部署
9个微服务统一启动



网络隔离
服务间安全通信

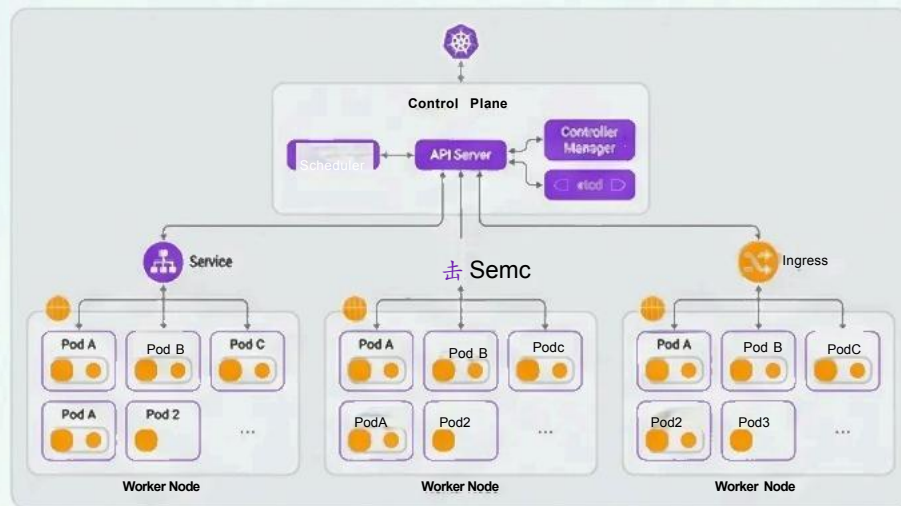


数据持久化
卷管理确保数据安全



健康检查
服务自动重启机制

K8s 云原生部署方案



核心资源对象

- Deployment: 应用部署与版本管理
 - Frontend Deployment(3副本)
 - Backend Deployment(3副本)
 - AI Service Deployment(2副本)
- Service: 服务发现与负载均衡
- Ingress: 统一入口与路由规则
- ConfigMap: 配置文件管理
- Secret: 敏感信息管理
- PersistentVolume: 数据持久化

高可用特性

- 多副本部署: 关键服务3副本, 确保高可用
- 自动扩缩容: HPA根据CPU/内存自动调整副本数
- 健康检查: Liveness/Readiness探针保证服务健康
- 滚动更新: 零停机发布, 灰度发布策略
- 服务网格: Istio 流量管理与监控

监控与日志

- Prometheus: 采集所有服务指标
- Grafana: 可视化监控面板
- EFK Stack: 集中式日志收集
- Jaeger: 分布式链路追踪

总结与未来规划



项目成果

- 完成三端(学生/教师/管理员)完整功能
- 集成7大创新技术 (AI/直播/实验/协同等)
- 实现微服务化部署 (Docker + Compose)
- 建立完善的监控体系 (Prometheus+Grafana)



当前不足

- 移动端适配尚未完成
- 直播录制回放功能待开发
- agent 的错误惩罚
 - 代码执行依赖外部API (可自建Piston)
 - AI模型训练功能待开发
 - 错误处理机制待完善



未来展望

短期(1-3月)

移动端适配、直播回放、AI增强

中期(3-6月)

微服务升级、K8s部署、数据分析

长期(6-12月)

开源运营、SaaS化、教育生态